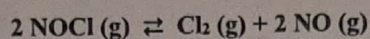


Química General – Tercer examen parcial – 23 de junio de 2022 – Turno M Ma-Jue

PROBLEMA 1

(a) El cloruro de nitrosilo (NOCl) se descompone según la siguiente reacción:



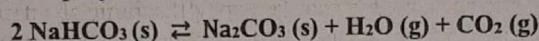
En un recipiente de 5,00 L termostatzado a 550 K, se colocan 0,50 moles de NOCl y 0,40 moles de Cl₂. Cuando se alcanza el equilibrio, se determina que se han formado 0,30 moles de NO. Calcular:

i) K_c y K_p

ii) el ΔG° de la reacción a esa T.

iii) la presión total de la mezcla gaseosa.

(b) El bicarbonato de sodio (NaHCO₃) se puede emplear como “polvo leudante”, porque al calentarse se descompone liberando gases, los cuales hacen que la masa quede esponjosa al hornearla:



La reacción es endotérmica (ΔH° = 135,6 kJ/mol) y tiene una K_p = 3,25 (a 125°C)

i) Definir la expresión de K_p para esta reacción. ¿Cómo se podría determinar experimentalmente?

ii) ¿Cómo se modifica la K_p si se aumenta la temperatura? (explicar con detalles)

iii) ¿Cuál será el valor de K_p a 175°C?

PROBLEMA 2

(a) Calcular la concentración de **TODAS** las especies presentes en el equilibrio en una solución acuosa de ácido fluorhídrico HF cuyo pH = 2,09. Dato: K_a HF = 7,2 · 10⁻⁴

(b) Indicar si las siguientes afirmaciones son correctas. En caso de que sean incorrectas, modificarlas para que resulten correctas.

i) Un ácido es tanto más débil cuanto mayor es el valor de K_b de su base conjugada

ii) El siguiente par de especies químicas se puede considerar un par ácido-base conjugado: H₂SO₄ / SO₄²⁻

iii) A igual concentración, un ácido débil tiene mayor pH que un ácido fuerte (siendo ambos ácidos monopróticos).

PROBLEMA 3

(a) Dadas las siguientes sales: cloruro de piridonio (PyHCl) – cloruro de sodio (NaCl) – benzoato de sodio (NaBz)

i) Indicar cómo será el pH (ácido, básico o neutro) al disolver en agua cada una de ellas. Justificar con palabras y con ecuaciones químicas.

ii) Calcular el pH de una solución 0,05 M de benzoato de sodio (NaBz).

(b) Se recibió en el laboratorio una muestra de piridina (Py) que está contaminada con otra sustancia que no tiene propiedades ácido-base. Para determinar su pureza, se pesan 0,500 g de muestra y se disuelven en agua preparando 100 mL de solución. Luego se titula esta solución con HCl 0,10 M gastando 52,0 mL.

i) Escribir la reacción que ocurre en la titulación.

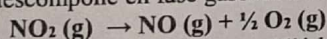
ii) Calcular los moles y los gramos de piridina que se neutralizaron en la titulación.

iii) Hallar la pureza de la muestra (expresada como gramos de Py cada 100 g de muestra)

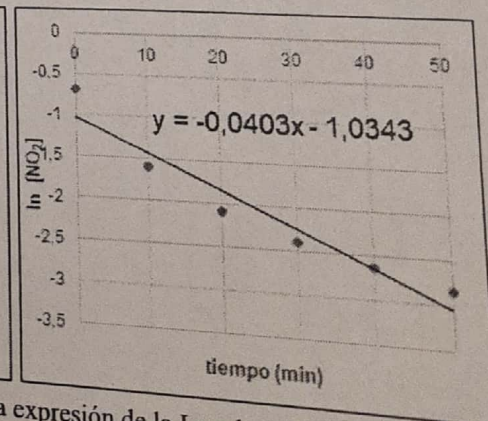
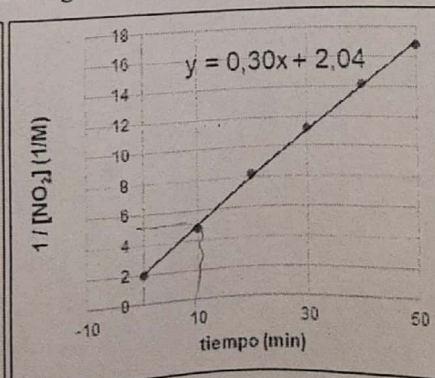
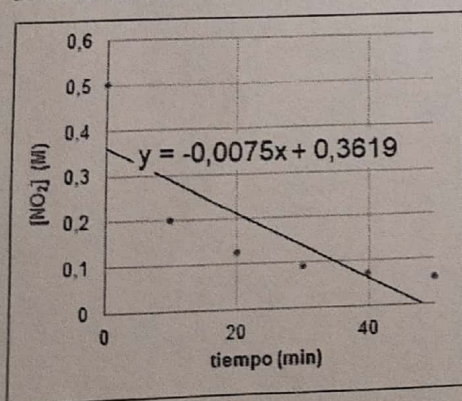
Datos: piridina (Py): pK_b = 8,77 M_r = 79,10 ácido benzoico (HBz): pK_a = 4,20 M_r = 122,12

PROBLEMA 4

El dióxido de nitrógeno (NO₂) se descompone en fase gaseosa formando óxido nítrico (NO) y oxígeno (O₂). La reacción se puede representar:



Partiendo de una concentración inicial [NO₂]₀ = 0,5 M, se midió la concentración de NO₂ en función del tiempo a 25°C. A partir de los datos medidos se realizaron los siguientes gráficos, donde se muestra también el ajuste lineal a los datos en cada caso:



- (a) Determinar i) el orden de la reacción ii) la constante de velocidad iii) la expresión de la Ley de velocidad
- (b) Calcular el % de NO₂ que se habrá descompuesto luego de 10 minutos de iniciado el experimento.
- (c) Si la energía de activación de esta reacción es 140 kJ/mol ¿Cuántas veces más rápida será esta reacción a 40°C que a 25°C?